动态调压注意事项

发布日期

2026-09-08

V13

权利声明 © 爱芯元智半导体股份有限公司或其许可人保留一切权利。

非经权利人书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



爱芯元智、**Axera**和其他爱芯元智商标均为爱芯元智半导体股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非商业合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

The information contained in this Documentation may be privileged and confidential. If the reader of this information is not intended recipient, you are on notice that any distribution of this information, in any form, is strictly prohibited.

目 录

1 动态调压注意事项（在已有硬件存在动态调压功能的基础上）.....1
1.1 1. 软件检查.....1
1.2 2. 硬件观察（示波器验证）.....1
1.3 3. 参考文档.....2

版权所有
© 爱芯元智半导体股份有限公司

1 动态调压注意事项（在已有硬件存在动态调压功能的基础上）

> *适用前提：硬件已完成 VDDCORE PWM 动态调压电路的预留与配置。本章节说明软件配置要求与上下电阶段的验证方法。*

1.1 1. 软件检查

#	检查项	检查方法	通过判据
SW-1	动态调压 IO 复用	对照 `pinmux.h` 与原理图，检查 VDDCORE PWM 对应 IO 的复用关系	复用为 **PWM 功能**（以原理图与硬件设计指南为准）
SW-2	代码侧无二次改动	检查 SPL / U-Boot / Kernel 中对该 IO 的后续配置	`pinmux.h` 配置完成后，**不得再对该 IO 的复用关系或 PWM 寄存器做任何修改**（含 dts 中 `&pwm0` / `&pwm1` 节点）
SW-3	Kernel 阶段打印	上电抓 log，检索动态调压相关关键字	存在 ROSC 采样、PWM 占空比调整、VDDCORE 目标值等打印，无 `pwm disabled` / `rosc_en=0` 类告警

> *⚠ 常见误操作：客户在 dts 中 `status="disabled"` 掉 `&pwm0` / `&pwm1`，或将对应 IO 复用回其它功能。命中任一项即视为「动态调压未生效」，后续电压观察现象不可信。*

1.2 2. 硬件观察（示波器验证）

测量点：VDDCORE 输出、PWM 调压控制脚。 **观察阶段**：从上电开始，覆盖 SPL → U-Boot → Kernel 全路径。

#	现象	期望	异常判据
HW-1	SPL 阶段进入动态调压	VDDCORE 从默认值切换至 **~0.95 V**	电压未变或跳到非预期值
HW-2	Kernel 阶段 ROSC 稳定后	VDDCORE 随 PWM 占空比**缓慢**下降至 **~0.90 V**（个体芯片存在差异）	电压骤变、纹波 > 50 mV，或长时间不进入稳定值
HW-3	少数芯片	VDDCORE 反向抬升至 **~0.96 V**	超出规格上限
HW-4	全过程 PWM 波形	占空比单调变化直至收敛，之后保持恒定	PWM 消失、断续、或收敛前反复抖动 → **异常**

版权所有
© 爱芯元智半导体股份有限公司

> *判定原则：**PWM 消失 / 未收敛 / 电压跳变，均视为动态调压未正确生效**，回到 §1 逐项排查。*

1.3 3. 参考文档

- 《AX615 硬件设计指南》 –– VDDCORE 电源设计、RS/RL 参考值、PWM 调压公式

版权所有
© 爱芯元智半导体股份有限公司